



Arts &
Métiers
ALUMNI

Rapport de cas d'étude

Prothèse de pied

HANS Émilien
PÉLADEAU Julia
PUECHMAILLE Jean-Baptiste





Sommaire

Abstract.....	p.3
Contexte de l'étude.....	p.3
Cahier des charges.....	p.4
Énoncé du besoin Analyse fonctionnelle	
Etude de créativité.....	p.8
Traitement d'une marche sur Matlab.....	p.11
Conception assistée par ordinateur.....	p.14
Modélisation par éléments finis.....	p.17
Fabrication et essais.....	p.25
Conception finale et estimation des résultats.....	p.29
Conclusion.....	p.31



Abstract

This study aims to design a foot prosthesis for children who have lost a limb. The main problem for such a project is that since children grow up and change very quickly (weight and height), building a conventional prosthesis is too expensive and time-consuming. Therefore, this study is focused on designing a foot prosthetics that can be 3D-printed, which is quicker, cheaper, easy to adapt to the child and does not require a lot of material (3D printer and computer).

Contexte de l'étude

Le contexte de l'étude est le suivant. Il s'agit de réaliser une prothèse de pied pour un enfant de six ans ayant été amputé en-dessous du genou. Cela impose plusieurs contraintes de conception. Premièrement, la prothèse doit permettre à l'enfant d'être "normal" parmi ces camarades. Cela signifie que la prothèse doit être discrète et doit permettre à l'enfant de réaliser toutes sortes d'activités qu'il pourrait potentiellement réaliser à son âge. De ce fait, il nous faut réaliser une prothèse légère, solide, flexible et résistante en fatigue aux efforts cycliques.

Pour cela, nous établirons dans un premier temps un cahier des charges. Puis, nous effectuerons une phase de prédimensionnement ainsi qu'une première conception sur ordinateur. À l'issue de celle-ci, nous réaliserons la fabrication du pied par impression 3D avant d'effectuer des essais de tenue mécanique et d'élasticité. À partir des résultats de cette première conception, nous nous attacherons à effectuer une seconde conception sur Catia associée à une modélisation par éléments finis pour vérifier numériquement la tenue de notre prothèse. Enfin nous réaliserons l'impression du second pied.



Cahier des charges

Énoncé du besoin

La prothèse conçue lors de cette étude devra répondre aux contraintes suivantes:

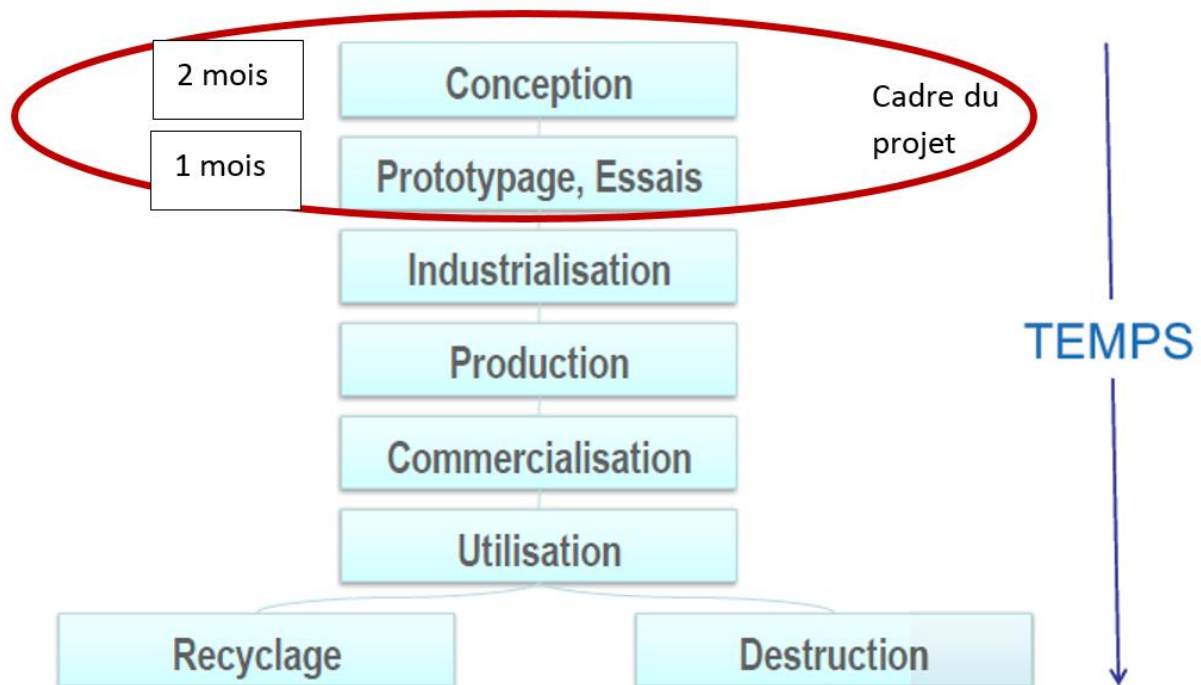
- Permettre un pas fluide pour un enfant de 20kg
- Résister à un effort maximal de 800N (4*20kg) pour simuler un saut de l'enfant
- Entrer dans une chaussure de pointure 26

De plus, un enfant est amené à se déplacer dans un environnement potentiellement agressif pour une prothèse (eau, boue, sable, etc). La prothèse doit donc pouvoir résister à l'environnement. La prothèse doit également être esthétique ou discrète.

Analyse fonctionnelle

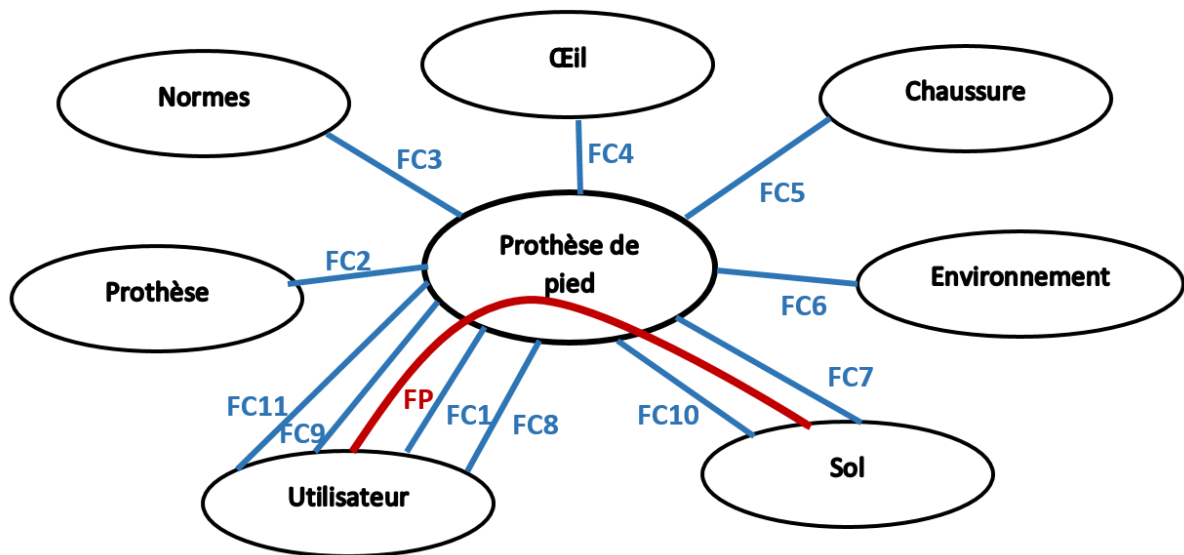
➤ Cycle d'utilisation du produit et identification de son environnement :

Voici les différentes étapes du cycle de vie du produit. Cependant dans le cadre de notre projet nous nous intéressons uniquement aux 2 premières étapes : conception et prototypage/essais.





Identification de l'environnement : le diagramme pieuvre



➤ Enoncé des fonctions de service et de contraintes

	Fonctions
FP	Permettre à l'enfant de marcher
FC1	S'adapter à la taille et au poids de l'enfant
FC2	S'adapter à l'embout de prothèse fourni
FC3	Respecter les normes
FC4	Etre esthétique
FC5	Pouvoir mettre une chaussure sur la prothèse
FC6	Résister aux intempéries
FC7	S'adapter à tout sol
FC8	Ne pas blesser l'utilisateur
FC9	Pouvoir être facilement montable et démontable



FC10	Amortir les chocs
FC11	Avoir un prix abordable

Toutes ces fonctions doivent être classifiées par ordre d'importance afin d'orienter au maximum la conception.



- Caractérisation des fonctions (critère d'appréciation, niveaux des critères, flexibilité des niveaux, taux d'échange) :

	Fonctions	Critère	Niveau	Flexibilité
FP	Permettre à l'enfant de marcher	Confort de marche	Écart entre le déplacement normal et avec prothèse	0
FC1	S'adapter à la taille et au poids de l'enfant	Taille et poids de l'enfant	1.20m et 20kg	1
FC2	S'adapter à l'embout de prothèse fourni	Forme de l'embout	Dimensions de l'embout	0
FC3	Respecter les normes	Normes	9342	0
FC4	Etre esthétique	Goût de l'enfant		1
FC5	Pouvoir mettre une chaussure sur la prothèse	Pointure de la chaussure	26	0
FC6	Résister aux intempéries	Humidité, température	100% -20°C à +40°C	1
FC7	S'adapter à tout sol	Pente, malléabilité	+30° -30° Profondeur d'enfoncement du pied dans le sol	1
FC8	Ne pas blesser l'utilisateur	Gravité de la blessure	Aucune	0
FC9	Pouvoir être facilement montable et démontable	Temps de montage	20sec	1



FC10	Amortir les chocs	Effort encaissé	4 fois le poids de l'enfant	0
FC11	Avoir un prix abordable	Prix	500€	1

On compare alors les fonctions entre elles dans l'optique d'identifier les plus importantes :

	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	FC7	FC8	FC9	FC10	FC11
FP	FP 1	FP 2	FP 1	FP 3	FP 2	FP 3	FP 3	FC8 2	FP 3	FP 1	FP 3
	FC1	FC1 1	FC1 1	FC1 3	FC1 1	FC1 2	FC1 2	FC8 2	FC1 2	FC1 1	FC1 3
		FC2	FC3 1	FC2 3	FC2 1	FC2 2	FC2 2	FC8 3	FC2 2	FC10 1	FC2 3
			FC3	FC3 3	FC3 1	FC3 2	FC3 2	FC8 2	FC3 2	FC10 1	FC3 2
				FC4	FC5 2	FC6 1	FC7 1	FC8 3	FC9 1	FC10 2	FC4 2
					FC5	FC5 2	FC5 1	FC8 3	FC5 1	FC10 1	FC5 2
						FC6	FC7 1	FC8 3	FC9 1	FC10 2	FC6 2
							FC7	FC8 3	FC7 2	FC10 1	FC7 2
								FC8	FC8 2	FC8 1	FC8 3
									FC9	FC10 2	FC9 1
										FC10	FC10 2
											FC11

Voici la synthèse ci-dessous :

Fonctions	Score
FP	22
FC1	14
FC2	13
FC3	13
FC4	2
FC5	8
FC6	3
FC7	6
FC8	27
FC9	3
FC10	10
FC11	0

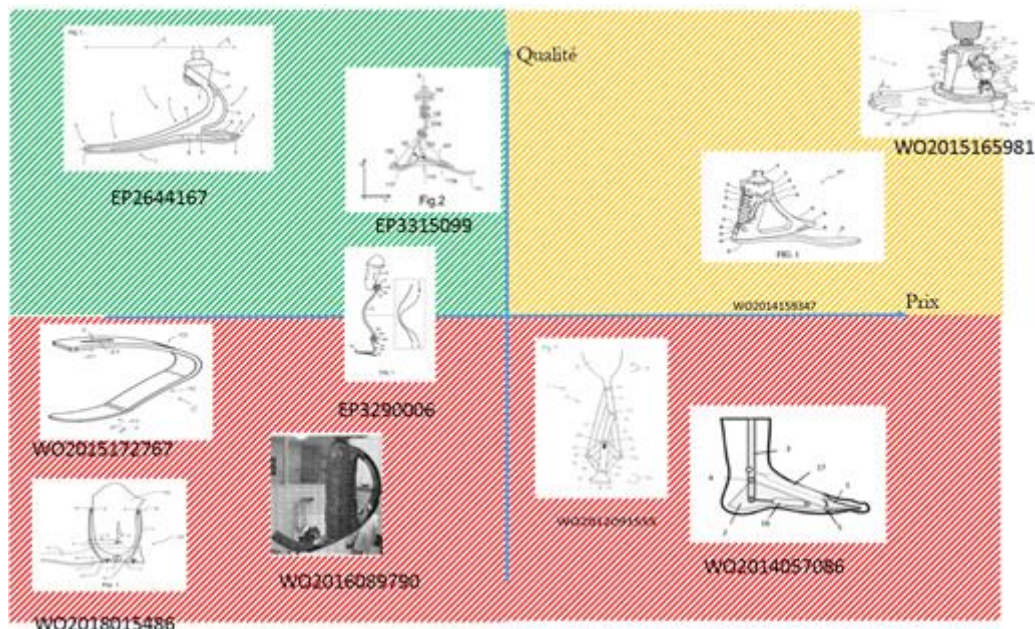
Les fonctions à prendre en compte en priorité pour notre conception sont donc:

- La fonction principale: Permettre à l'enfant de marcher
- La fonction FC8: Ne pas blesser l'utilisateur
- La fonction FC1: S'adapter à la taille et au poids de l'enfant
- La fonction FC2: S'adapter à l'embout de prothèse fourni
- La fonction FC3: Respecter les normes
- La fonction FC10: Amortir les chocs



Étude de créativité

Dans un premier temps, nous étudierons plusieurs concepts possibles que l'on classe en fonction du prix et de la qualité sur le schéma ci-dessous :

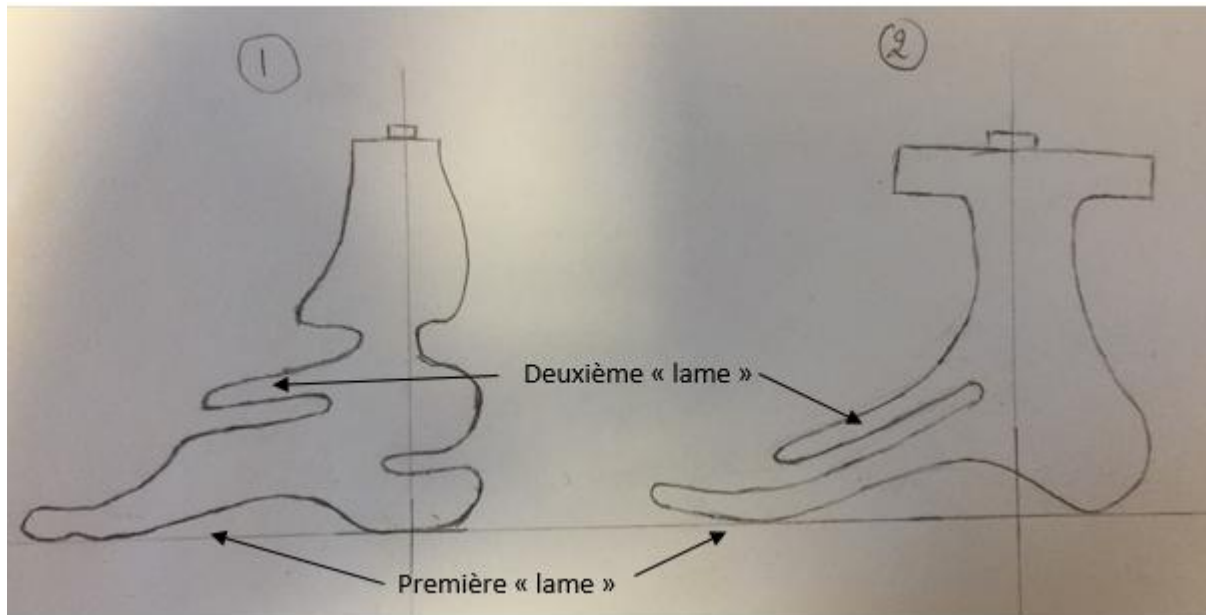


La zone verte va particulièrement nous intéresser puisqu'elle correspond à une bonne qualité mais un faible coût, tandis que la zone rouge sera à éviter car elle présente une qualité trop faible.

On s'inspire donc de ces modèles pour réaliser le schéma préliminaire de notre prothèse. La forme de cette prothèse doit être représentative à priori des mouvements cycliques que la prothèse devra effectuer lors de son fonctionnement quotidien. Ces mouvements se résument principalement à une rotation suivant l'axe perpendiculaire au plan du dessin au niveau du premier quart de pied en partant du talon. De ce fait, nous avons imaginé les formes ci-dessous. La forme allongée et fine de la première "lame" à l'avant du pied permet non seulement de reproduire l'apparence d'un pied mais permet aussi une déformation élastique du matériau suffisante pour effectuer la rotation du pied et permettre une flexibilité suffisante pour que le déroulé du pied soit agréable et naturelle. La deuxième "lame" sert à venir renforcer la première lorsque l'effort appliqué est plus important (comme lors d'un saut par exemple) pour éviter une trop grande déformation voir une rupture.

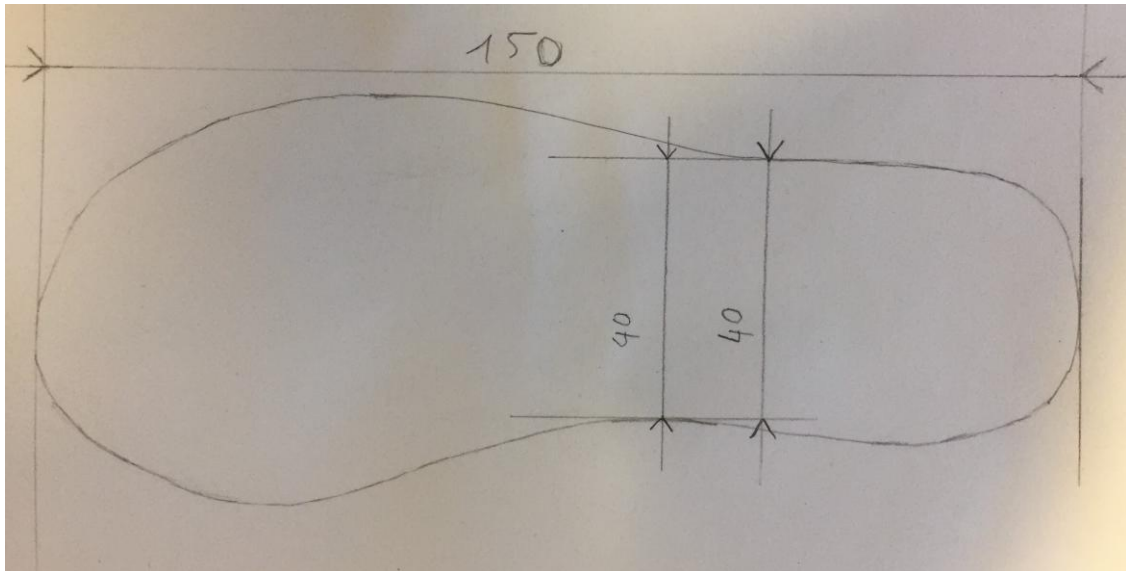


La prothèse dessinée sur le premier schéma se voulait dans l'idéal de permettre à l'utilisateur une rotation suivant les trois axes, ainsi qu'un léger retour élastique lorsque l'utilisateur pose le pied sur le sol. Cependant une telle utilisation notamment la rotation suivant les trois axes aurait entraîné une usure beaucoup trop rapide de la prothèse. En effet, la zone la plus fine aurait été beaucoup trop fragile pour l'utilisation. De plus, les rotations latérales ne sont pas indispensables pour la marche.

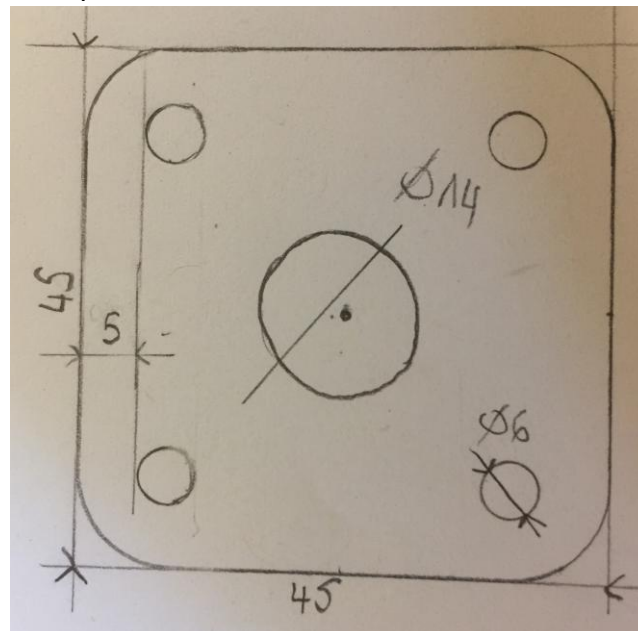


Cette deuxième prothèse, plus simple et plus robuste, se focalise sur un seul mouvement de rotation à savoir celui utilisé le plus couramment dans la marche. Elle prend de plus en compte les dimensions de la chaussure et de l'attache de la prothèse. Ces dimensions qui viennent contraindre notre conception ont été déterminées suivant les étapes ci-dessous.

Pour les dimensions de la chaussure, on effectue le tracé du contour de la chaussure sur papier en faisant passer la mine légèrement dessous la chaussure, afin d'obtenir très approximativement les dimensions intérieures et on mesure par la suite la longueur ainsi que la largeur minimale. On obtient les dimensions suivantes :



On mesure ensuite les dimensions de l'attache supérieure qui permet d'attacher notre prothèse de pied au reste de la prothèse (jambe). Ces dimensions nous serviront à dimensionner le haut de la prothèse.

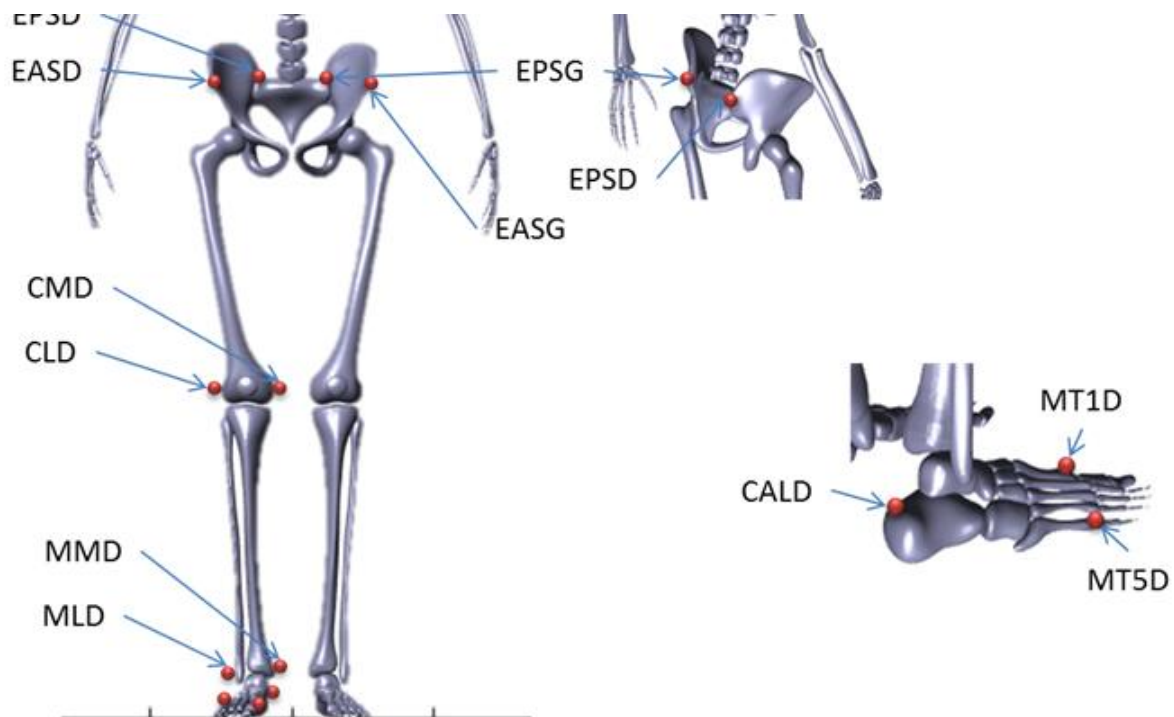




Traitement des données d'une marche sur Matlab

Afin de concevoir une prothèse convenable, il est nécessaire de s'initier à la biomécanique ainsi qu'au déroulement de la marche humaine. Pour cela, un membre du groupe s'est porté volontaire pour effectuer une expérience à cet effet. Cette expérience s'est effectuée dans une salle équipée d'un capteur d'efforts au sol ainsi que de caméras infrarouges.

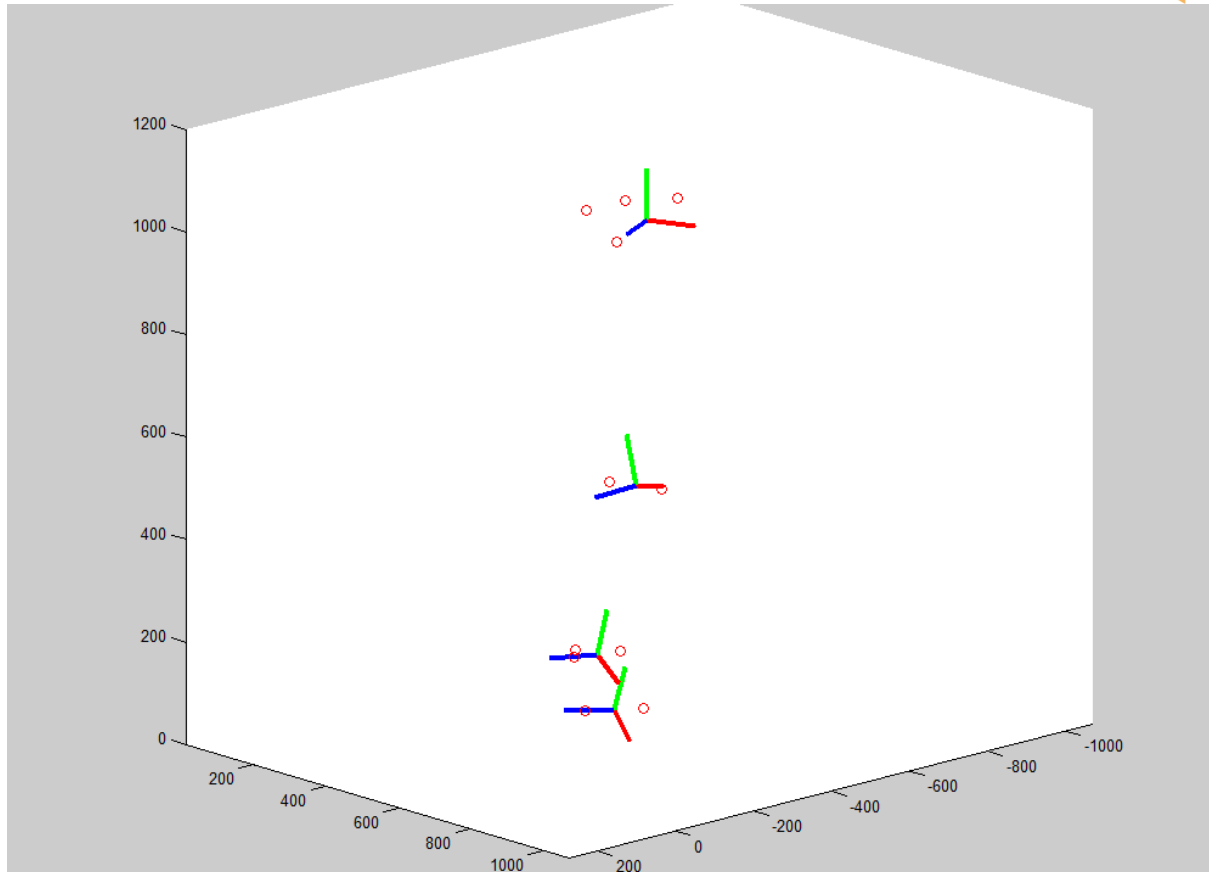
Afin d'observer le mouvement des différents os lors de la marche, il est nécessaire de les situer précisément dans le corps. Néanmoins la tâche n'est pas aisée car il n'est pas possible de placer un capteur directement sur les têtes des os. Pour cela, on place les capteurs sur des os "visibles" sur le corps (points en rouge ci-dessous).



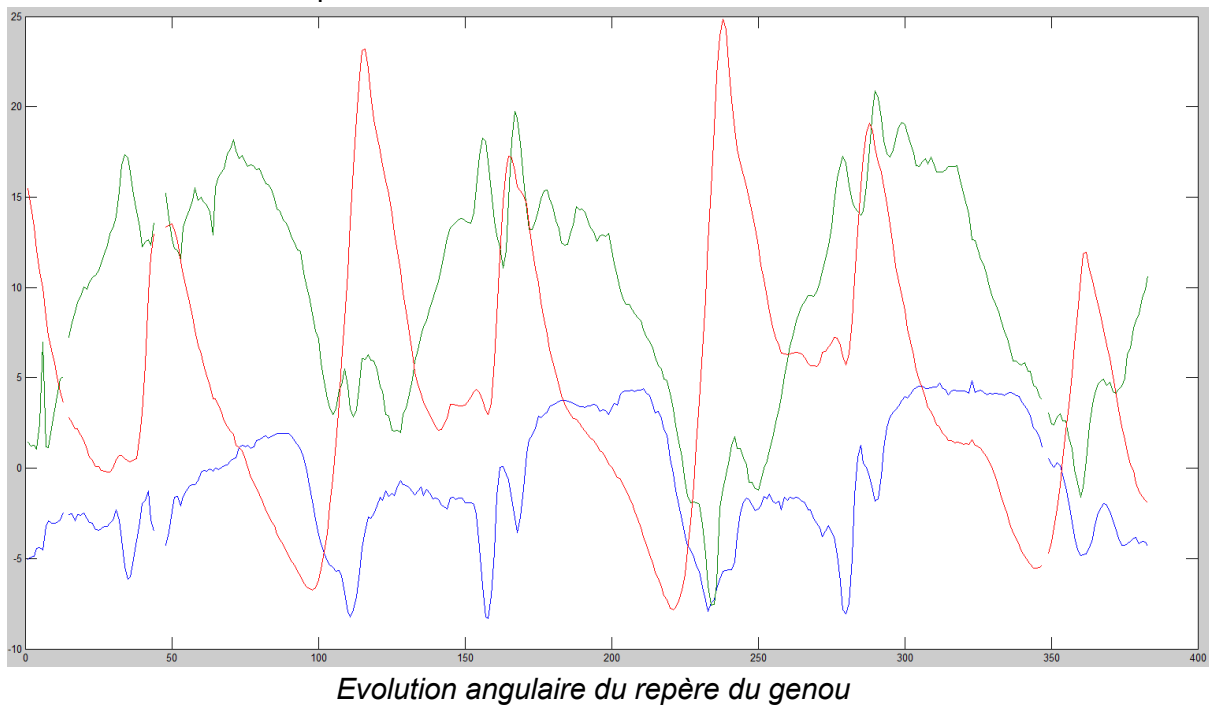
Ces points nous permettront par la suite de déterminer approximativement la position des têtes d'os, considérant que l'agencement des os est le même pour tout le monde. Nous sommes alors en mesure d'établir un repère associé au bassin, au genou ainsi qu'à la cheville. Les caméras infrarouges permettent de récupérer le déplacement des capteurs et de ce fait de retranscrire le déplacement des os et donc la marche de l'utilisateur.

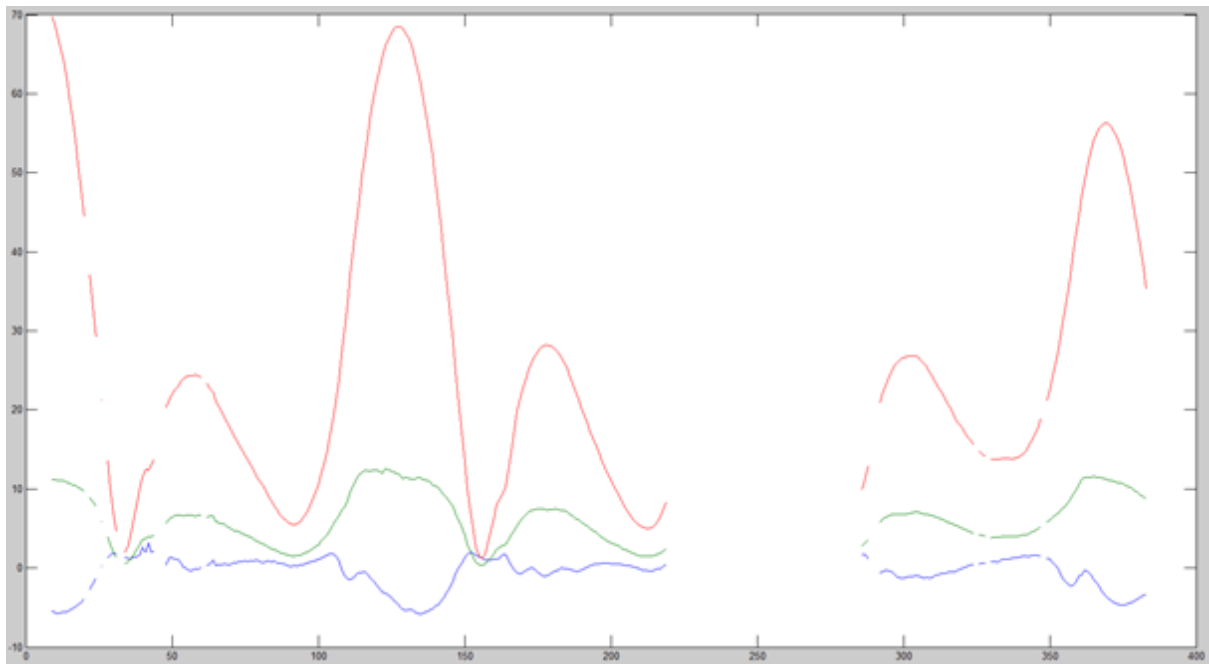
En traitant les données sur Matlab, nous sommes en mesure de déterminer l'évolution des angles du genou et de la cheville au cours du temps.

Ci-dessous la position des capteurs ainsi que des repères calculés.



On sort les courbes ci-après.





Evolution angulaire du repère de la cheville

Sur chaque graphique, les courbes des différentes couleurs représentent les différentes directions orthogonales du repère considéré.

La plus grande valeur de l'angle représenté en rouge correspond à la phase d'appui en flexion plantaire (métastase en appui au sol à environ 45° de l'horizontale), tandis que la plus faible valeur correspond à la phase d'appui en dorsiflexion (à environ 20° de l'horizontale).



On remarque sur le graphique de la cheville que l'amplitude angulaire balayée par la courbe rouge est d'environ 65° , ce qui est cohérent avec l'image ci-dessus.

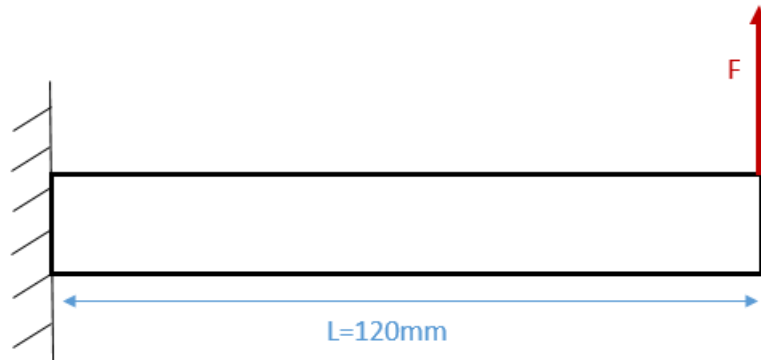
Ainsi la sollicitation est maximale en phase d'appui (flexion plantaire). Il convient donc de dimensionner le pied en prenant en compte cet angle comme angle maximal lors de l'effort exercé par le sol sur le pied.

Il serait aussi intéressant de comparer ces mesures aux mesures d'angles effectuées cette fois-ci avec le pied prothétique afin de vérifier si notre pied retranscrit approximativement ou non les fonctions mécaniques d'un pied "normal". Nous effectuerons cette comparaison dans la partie consacrée aux essais mécaniques



CAO

On commence par faire un pré-dimensionnement en modélisant la prothèse par une poutre.
On a le schéma suivant:



On cherche dans un premier temps à déterminer quelle est l'épaisseur à donner au pied pour avoir un déplacement de la pointe du pied compris entre 15mm et 20mm:

$$\begin{cases} R = -F \\ M(x) = F(x - L) \end{cases}$$

On a donc $EIf = -F \frac{x^3}{6} + FL \frac{x^2}{2} + ax + b$ avec les conditions initiales on a $a=b=0$.

$$\text{Donc } f(x) = \frac{F}{EI} \left(L \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \right)$$

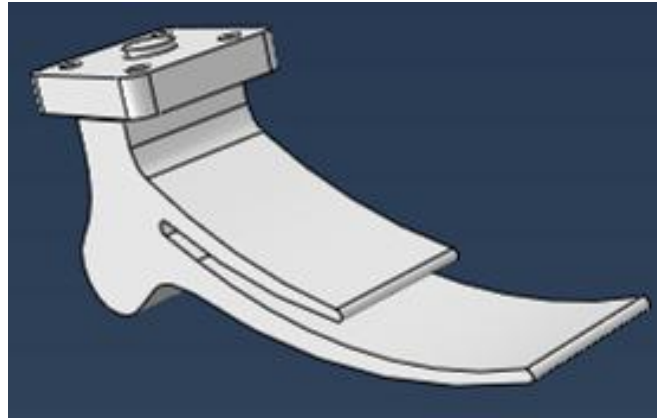
En se plaçant en $x=L$ et avec $I = \frac{he^3}{12}$ On trouve finalement $e = L * \sqrt[3]{\frac{4F}{E+h*f_{max}}}$

On a $F=200*\cos(20)=188\text{N}$, $E=2490\text{MPa}$ $h=40\text{mm}$ et f_{max} entre 15mm et 20mm

Il faut donc que l'épaisseur e de la plaque soit comprise entre 3.2mm et 2.9mm.



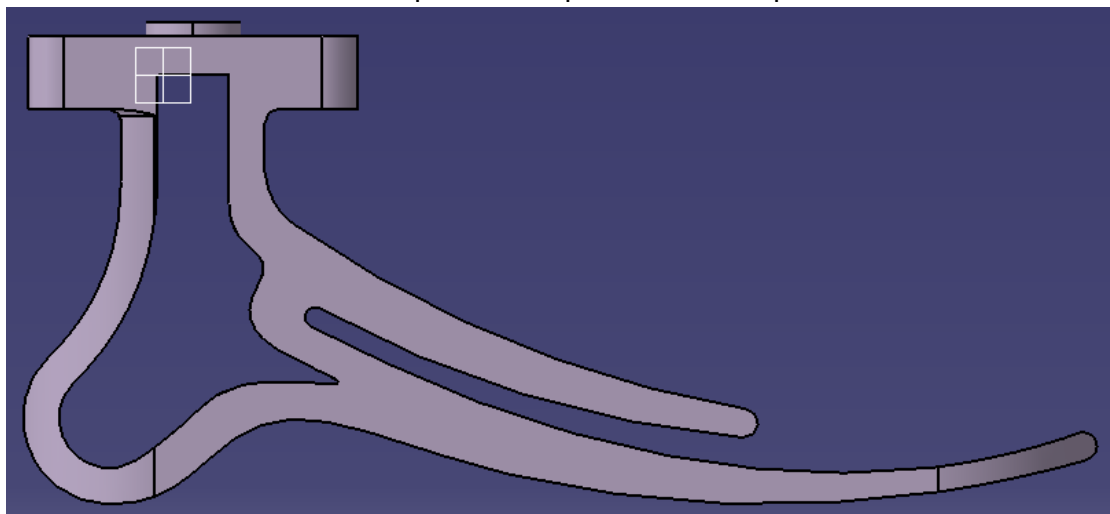
Par la suite, il a fallu dessiner sous Catia le pied, en respectant les contraintes de la chaussure et de l'attache, en s'appuyant sur notre schéma préliminaire de la partie "Étude de créativité". La première conception issue de ce schéma préliminaire est visible sur la capture d'écran ci-dessous:

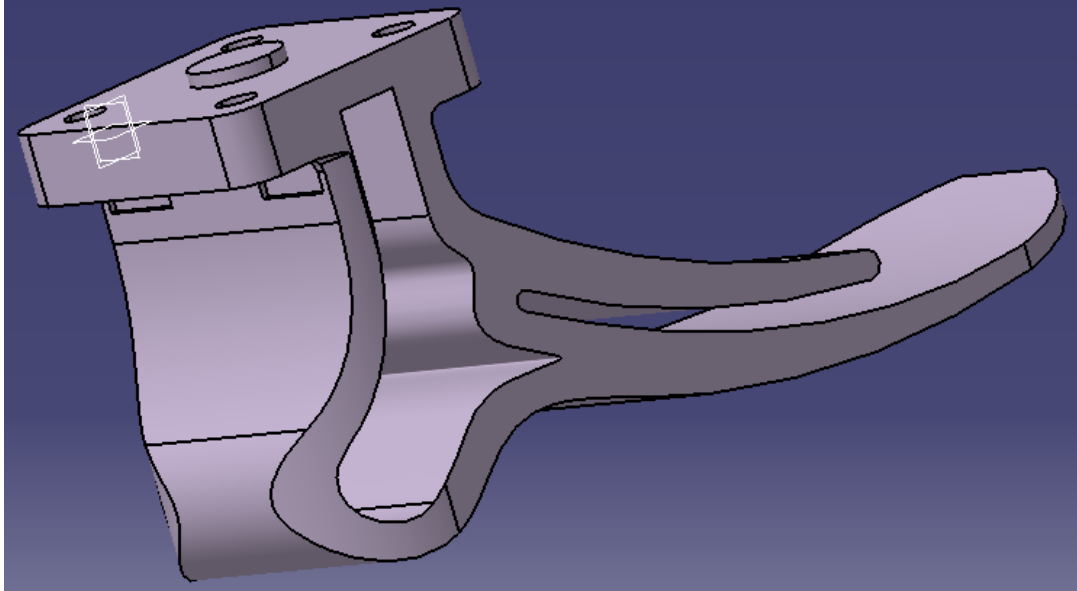


Cette première conception est encore à améliorer en prenant en compte deux éléments principalement:

- la masse importante et peu utile au niveau du talon
- la faible largeur du pied par rapport à l'attache qui cause une utilisation importante de support

Nous avons donc réalisé une deuxième conception en effectuant une poche au niveau du talon. Nous avons ensuite élargi le pied à la dimension de l'attache, soit 45mm. Cependant cet ajout de matière pose problème vis-à-vis de la chaussure car nous avons vu dans la partie "Étude de créativité" que la largeur maximale qu'il faut donner à notre prothèse pour qu'elle rentre dans la chaussure est de 40mm. C'est pourquoi nous avons réalisé un arrondi au niveau du talon et de la pointe de pied pour mieux adapter la prothèse et assurer qu'elle entre dans la chaussure. Cette nouvelle conception est explicité sur les captures d'écran ci-dessous:





On remarque que cette conception est conforme à notre idée préliminaire avec:

- la lame inférieure d'épaisseur faible pour assurer une certaine flexibilité et donc un déroulé naturel du pied lors de la marche
- la lame supérieure qui vient renforcer la lame inférieure lorsque l'effort est plus important pour protéger l'intégrité de la prothèse

Nous pourrions ensuite vérifier que le déplacement maximal de la pointe de pied pour un effort de 200N est d'environ 15 à 20mm (ce qui correspond à une marche fluide) et que le pied pourra résister à un effort de 800N (ce qui correspond à un saut d'un enfant de 20kg d'une hauteur d'environ 1m).



Modélisation par éléments finis

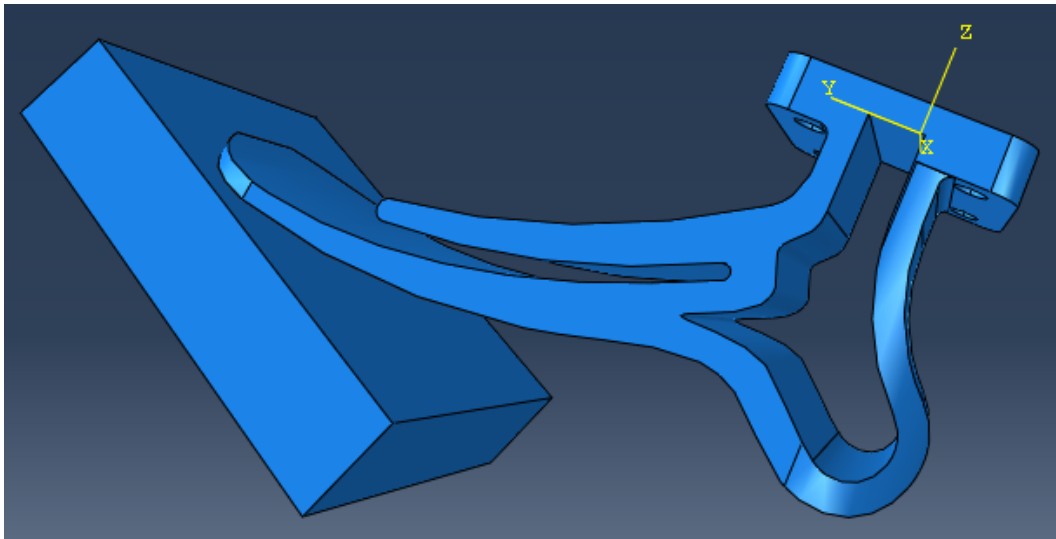
Nous réalisons une simulation de la marche sur le logiciel Abaqus. Nous allons pour cela modéliser l'évolution de la déformation du pied en fonction du déplacement vertical par rapport au sol ("écrasement" du pied sous la force de la marche). En effet, nous considérons notre pied comme encasté à sa jointure supérieure (équivalent cheville) et la plaque placée sous l'avant du pied viendra se déplacer pour lever et déformer le pied comme lors de la marche

- *Méthode numérique :*

Pour cela, nous importons notre fichier CAO du pied prothétique dessinée sur Catia sur le logiciel Abaqus. Nous devons ensuite créer une seconde pièce, la plaque rigide qui servira de d'appui pour le pied.

Nous définissons les propriétés mécaniques des deux matériaux : plastique PLA (Module d'Young de 2490MPa et Coefficient de Poisson de 0.36) et plastique rigide pour la plaque (Module d'Young de 200000MPa et Coefficient de Poisson de 0.3).

Nous plaçons ensuite les deux pièces l'une sous l'autre en inclinant la plaque support de 20 degrés. L'assemblage ressemble à ceci :

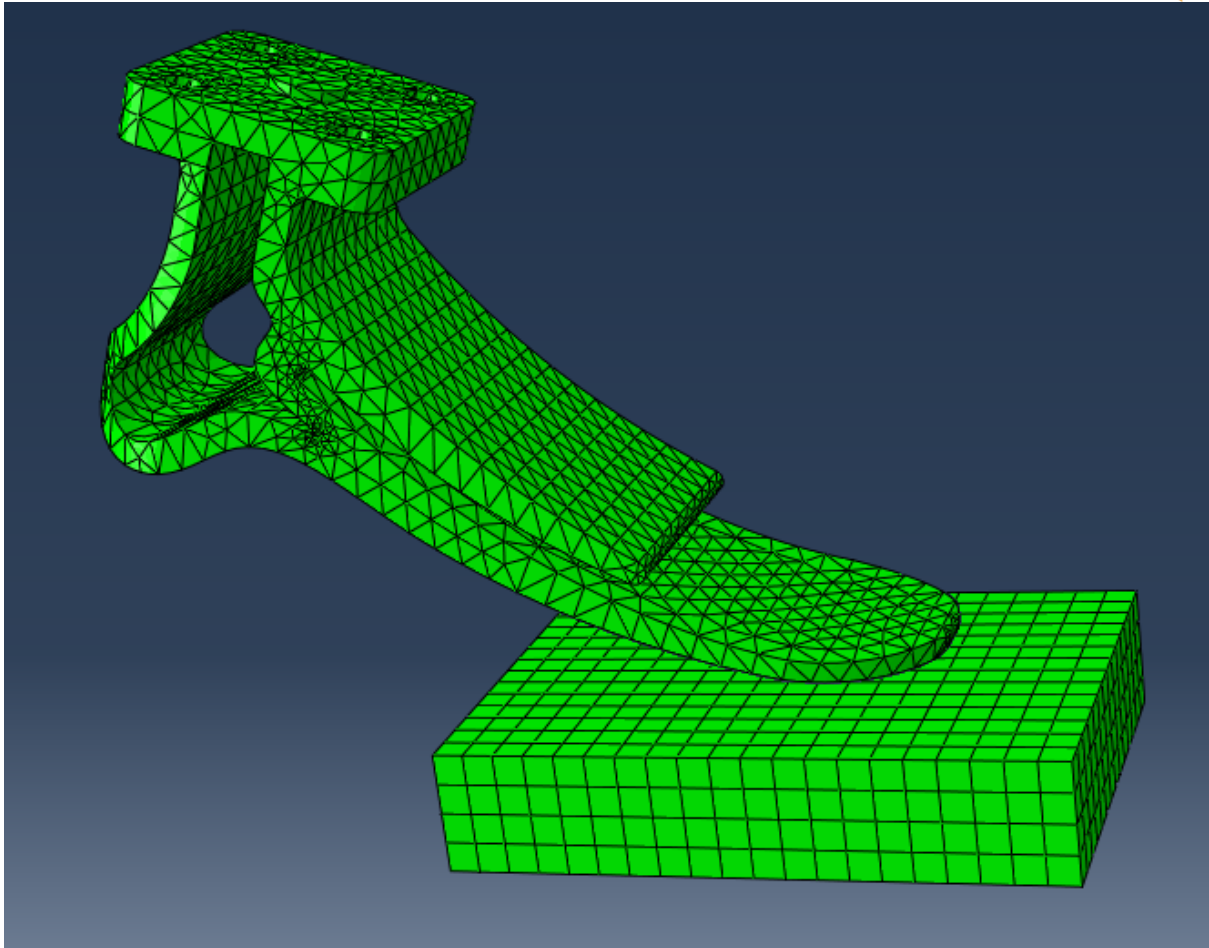


Nous définissons ensuite le nombre d'incrémentations que réalisera le logiciel dans le module Step (au maximum 100).

Nous définissons ensuite les interactions entre les surfaces, qui peuvent être de deux types : "maîtres" ou "esclaves". La surface supérieure de la plaque est "maître" par rapport à la surface inférieure (semelle) du pied qui est son "esclave". Puis, la surface supérieure de la semelle est "maître" par rapport à la surface inférieure de la languette supérieure.

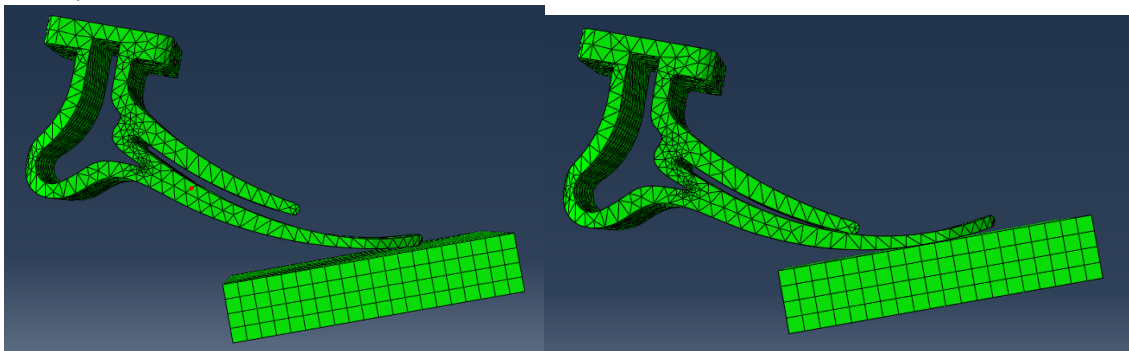
Nous définissons ensuite le déplacement de la plaque, de 20 ou 50 mm selon la direction Z (montée de la plaque levant l'avant du pied).

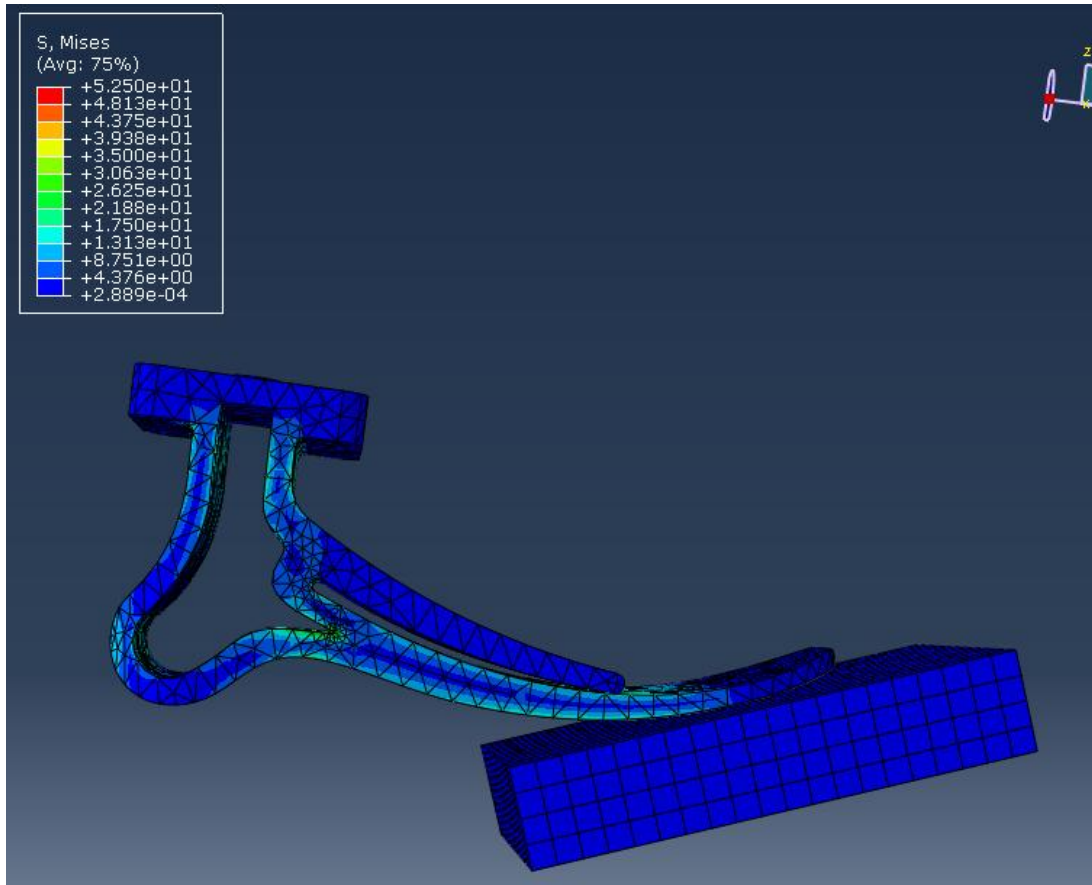
Il faut ensuite définir le maillage. Fort simple pour la plaque, mais au vue de la complexe géométrie du pied, nous ne pouvons utiliser un maillage hexagonal, nous utilisons un maillage tétraédrique.



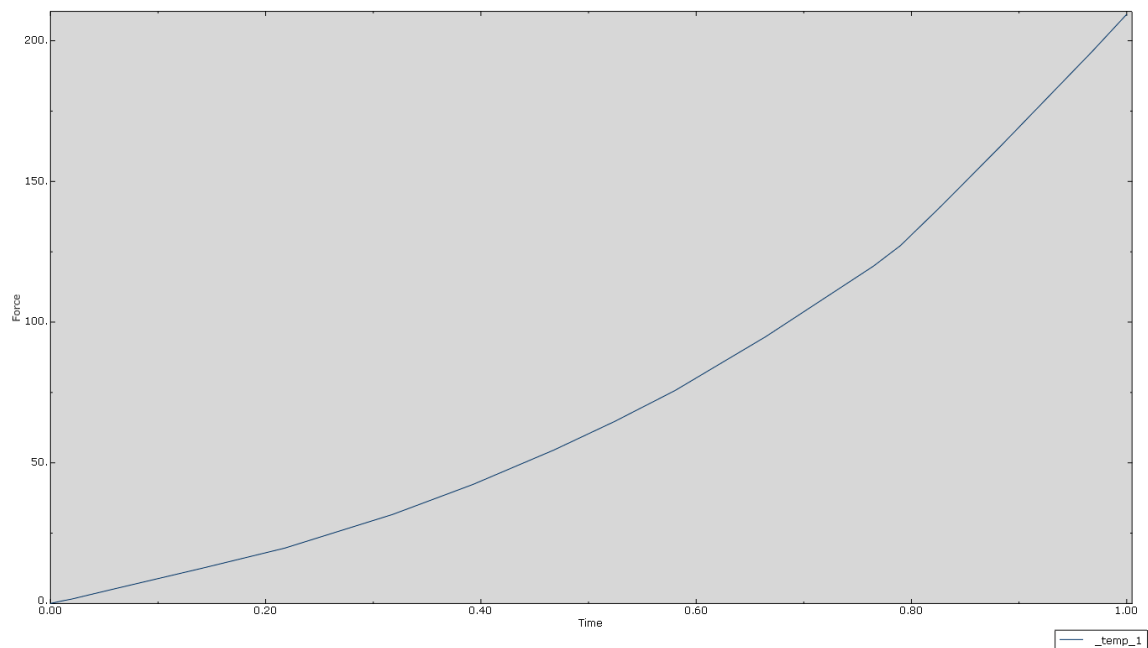
Ensuite, nous lançons la simulation, qui s'effectue en environ cinq minutes pour une vingtaine de pas de calculs. Nous devons maintenant traiter les résultats.

Le logiciel nous permet de comparer la position du pied avant et après déplacement afin d'observer sa déformation. Les différentes contraintes (par exemple de Von Mises comme ci-dessous) sont visibles en couleur





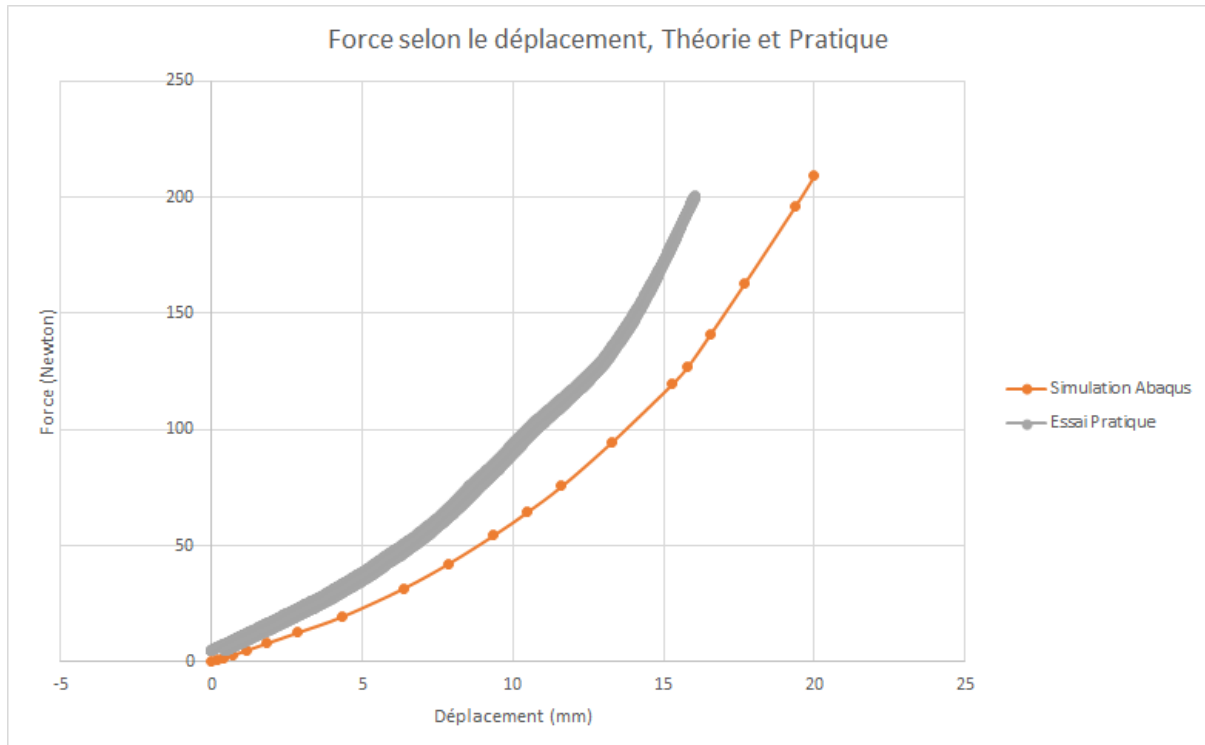
Nous cherchons à exprimer la force selon le déplacement. Pour cela, nous traitons les données de déplacement de chaque noeud du pied, en sommant tous les déplacements de chaque noeud à chaque instant. Nous obtenons une courbe force selon déplacement sur Abaqus de la forme suivante, avec en abscisse le déplacement et en ordonnée la force :





- *Analyse des résultats :*

Nous extrayons les points de données et les comparons aux données que nous avons récupéré lors de l'essai pratique du pied. Nous obtenons les courbes suivantes :



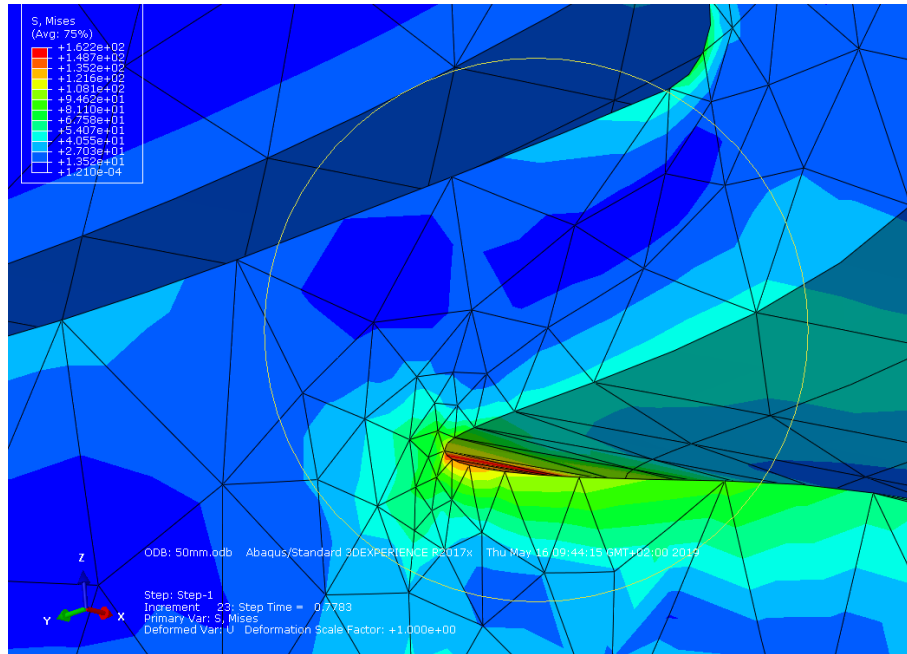
A déplacement égal, la force exercée sur le pied était plus forte en pratique que lors de la simulation. De très nombreux facteurs peuvent expliquer cette différence : différence entre les paramètres physiques exacts du PLA et ceux utilisés pour la simulation, qualité du maillage... Nous verrons ensuite que la modélisation du sol par la plaque est importante dans ce résultat. Nous devons donc déterminer le coefficient de différence entre la simulation et la pratique pour de futures comparaisons, qui est 21% supérieur pour la théorie vis-à-vis de la pratique à 200N.

- *Test de Rupture :*

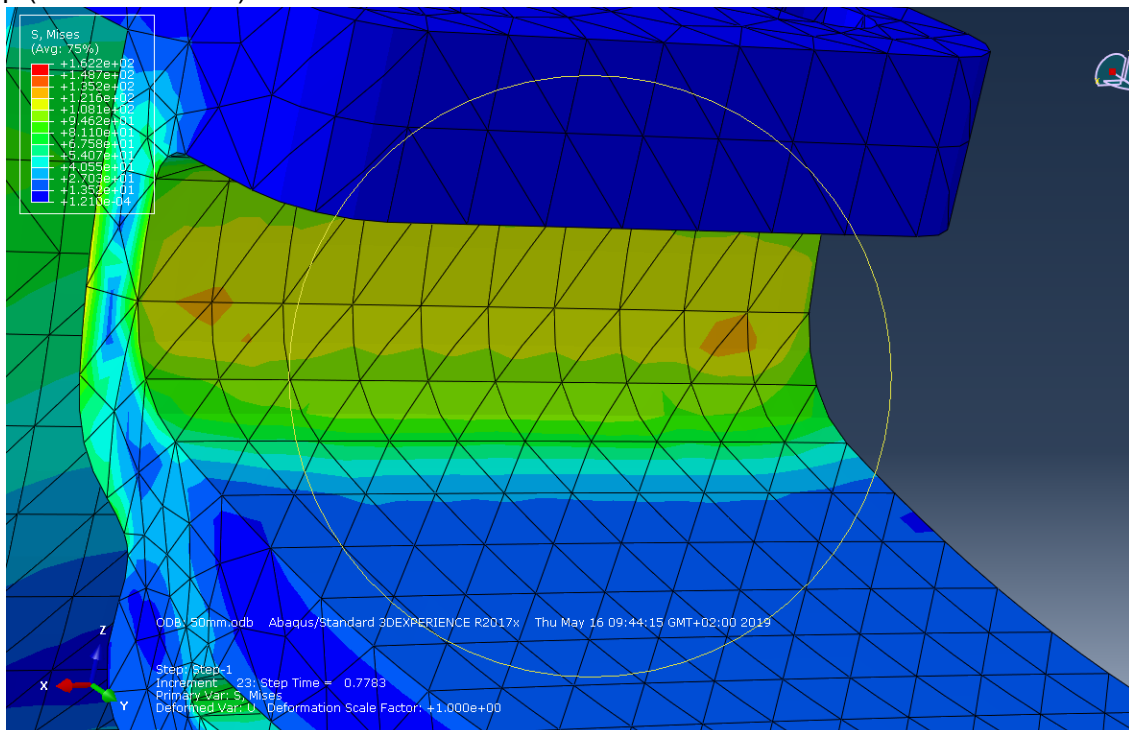
Nous effectuons une nouvelle simulation avec un fort déplacement (50mm) afin de dépasser la force maximale admise lors du test (800N) afin de déterminer la contrainte maximale dans le pied.

La contrainte maximale avant rupture est de 78MPa pour le matériau composant le pied. Or pour une force de 965N, nous trouvons une contrainte maximale de 162 MPa, bien au-delà du maximum toléré.

En recherchant l'emplacement de cette contrainte, nous la trouvons dans un congé avec un fort gradient de contrainte autour (voir ci-dessous). Nous pouvons donc ne pas tenir compte de cette valeur, qui vient des approximations de calcul des éléments finis.



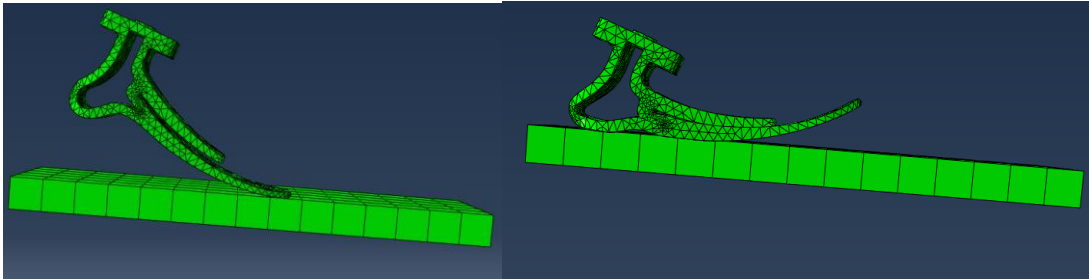
Nous cherchons donc les contraintes maximales au zones de ruptures potentielles, sous la jonction cheville. A ce niveau, les contraintes maximales sont de l'ordre de 120 MPa, toujours trop (Voir ci-dessous).



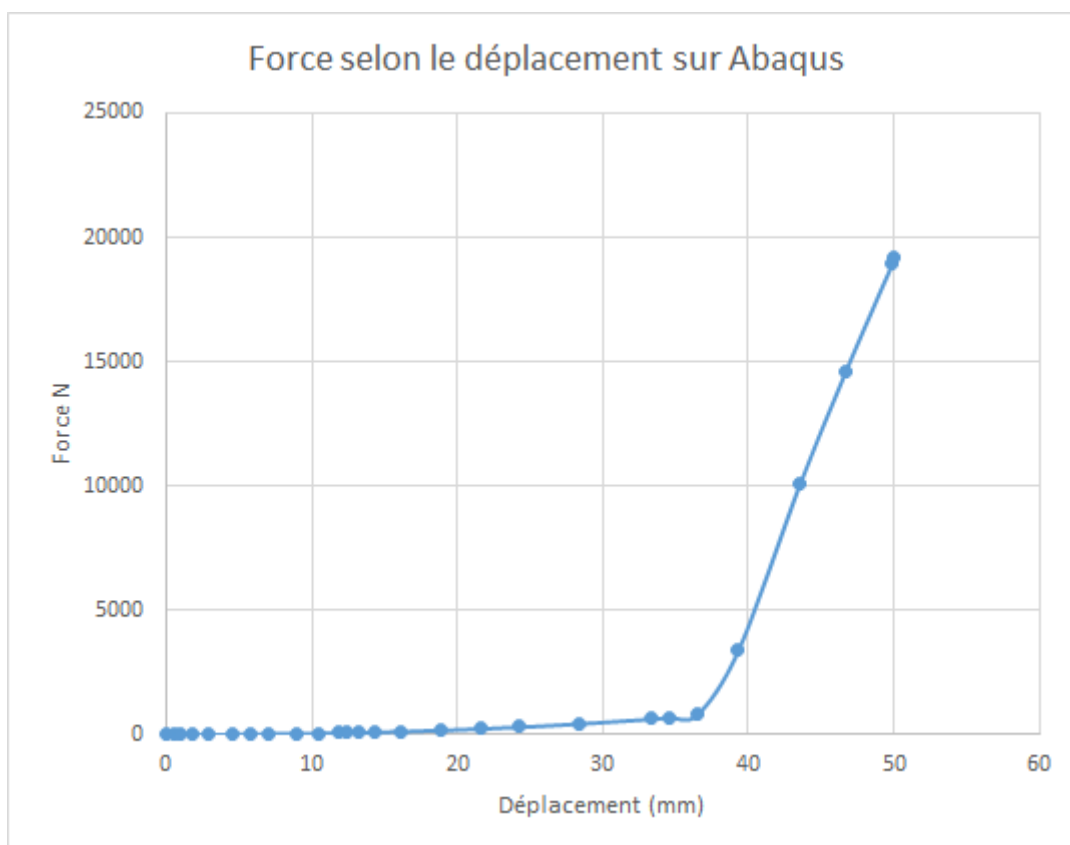
En revanche, à cette amplitude de déplacement, le sol devrait appuyer sur le talon et répartir l'effort. Notre plaque utilisée pour la simulation étant trop courte, nous refaisons une simulation avec une plaque plus longue.



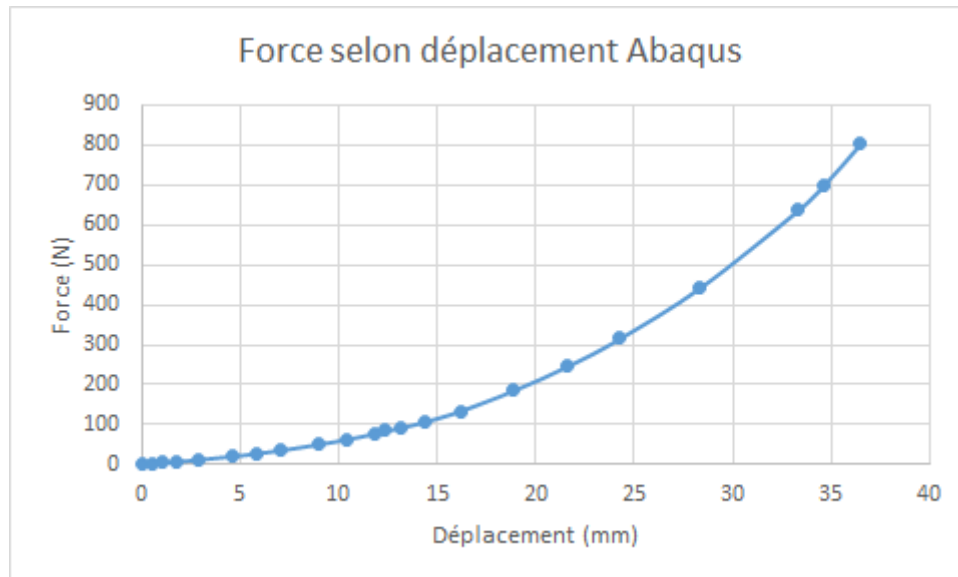
- *Nouveau test de rupture :*



Nous obtenons le graphique de force selon le déplacement suivant :

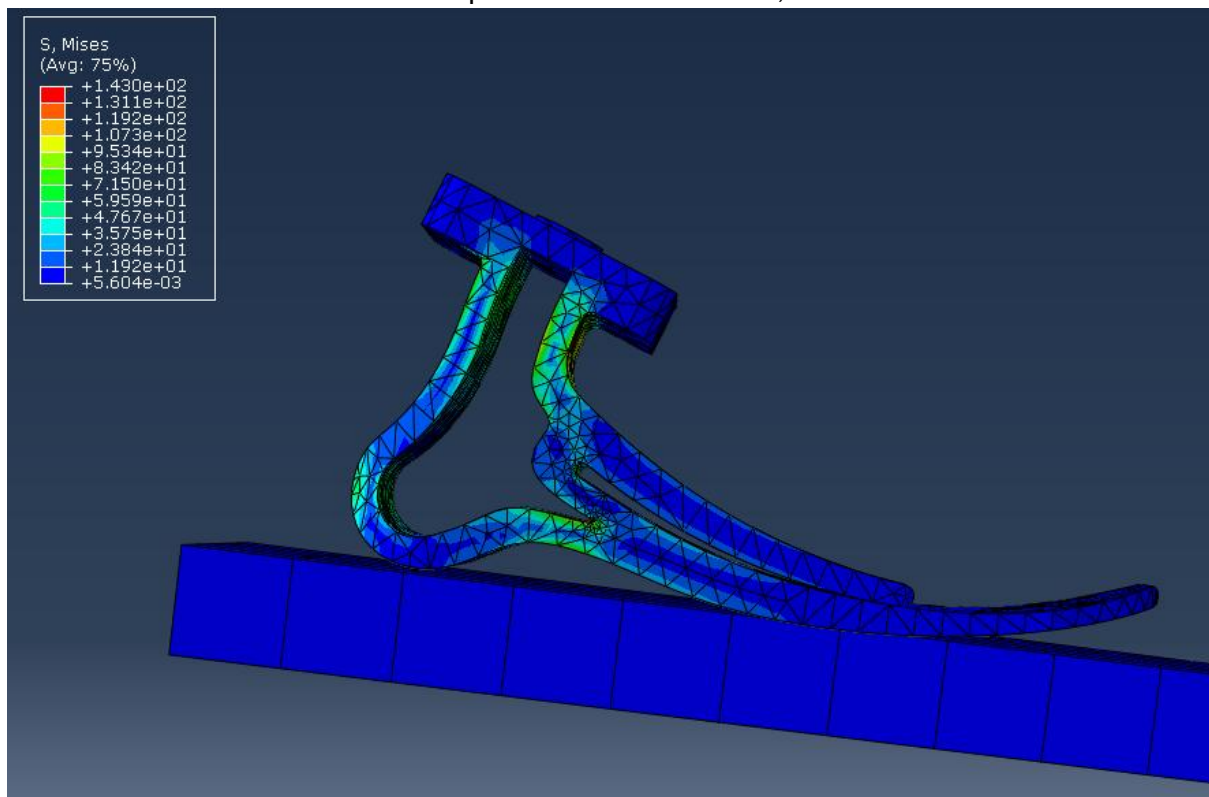


Il y a deux temps, avant et après 37mm, où le coefficient directeur de la droite devient beaucoup plus important. C'est à dire avant et après le contact entre le sol et le talon. Affichons maintenant la même courbe uniquement entre 0 et 37 mm.



Pour une force de 200N (marche classique), le déplacement est de légèrement moins de 20mm, ce qui est un peu trop rigide.

Concernant la contrainte maximale pour une force de 800N, nous avons :

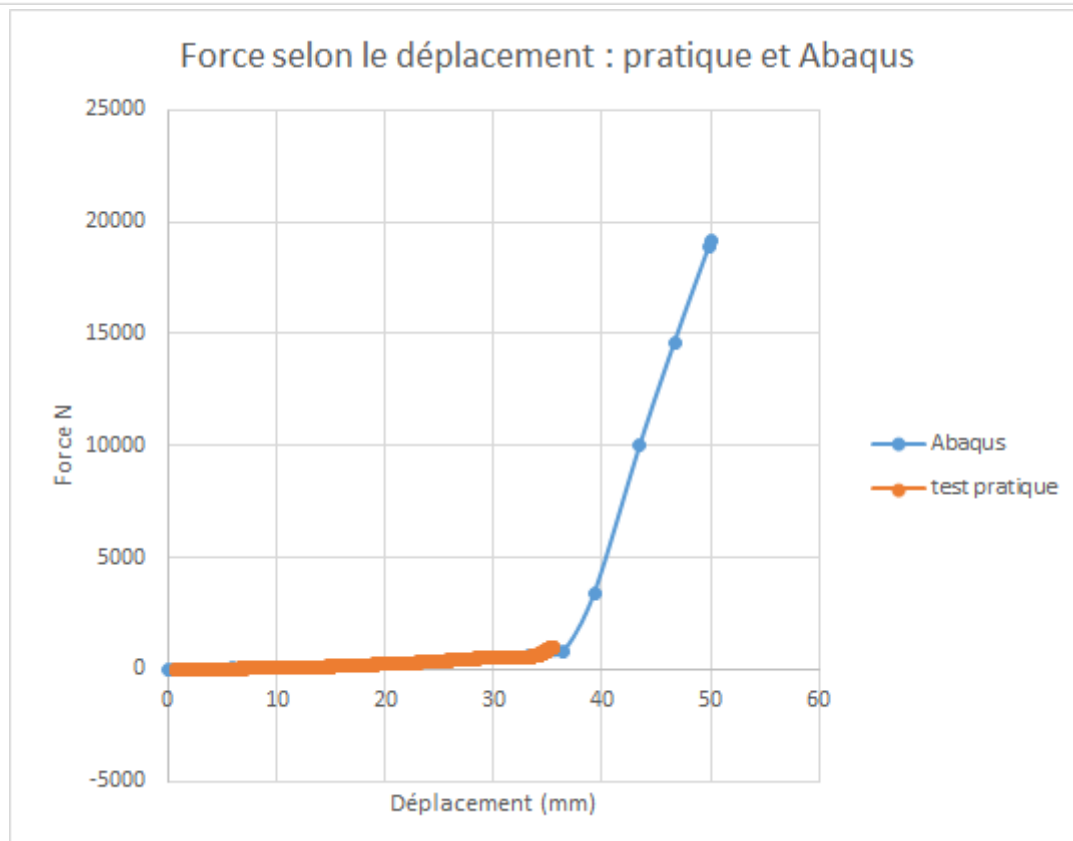
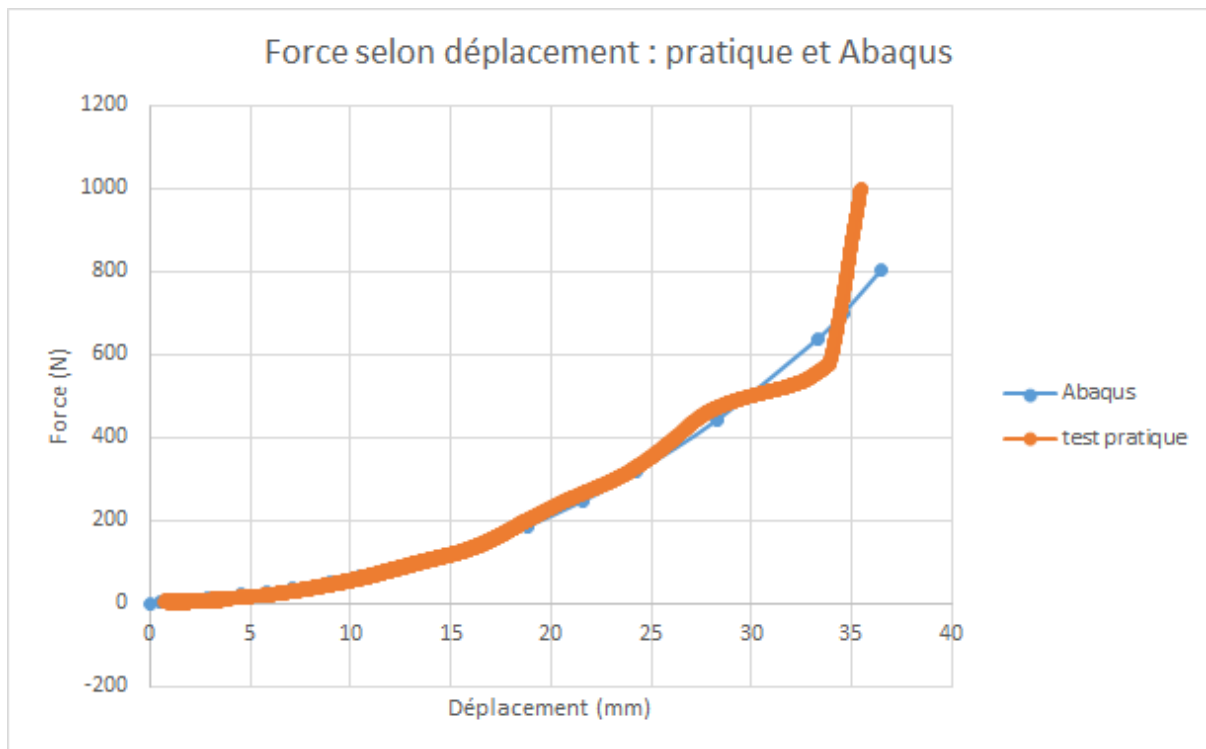


La contrainte maximale y est d'environ 115 Mpa (les 143 MPa sont comme précédemment dans un congé et dus aux erreurs du modèle), ce qui est trop élevé.





Comparaison avec le test pratique :



Nous notons une grande fidélité entre théorie et pratique, avec une plaque appuyant sur le talon et la semelle du pied.





Fabrication et essais

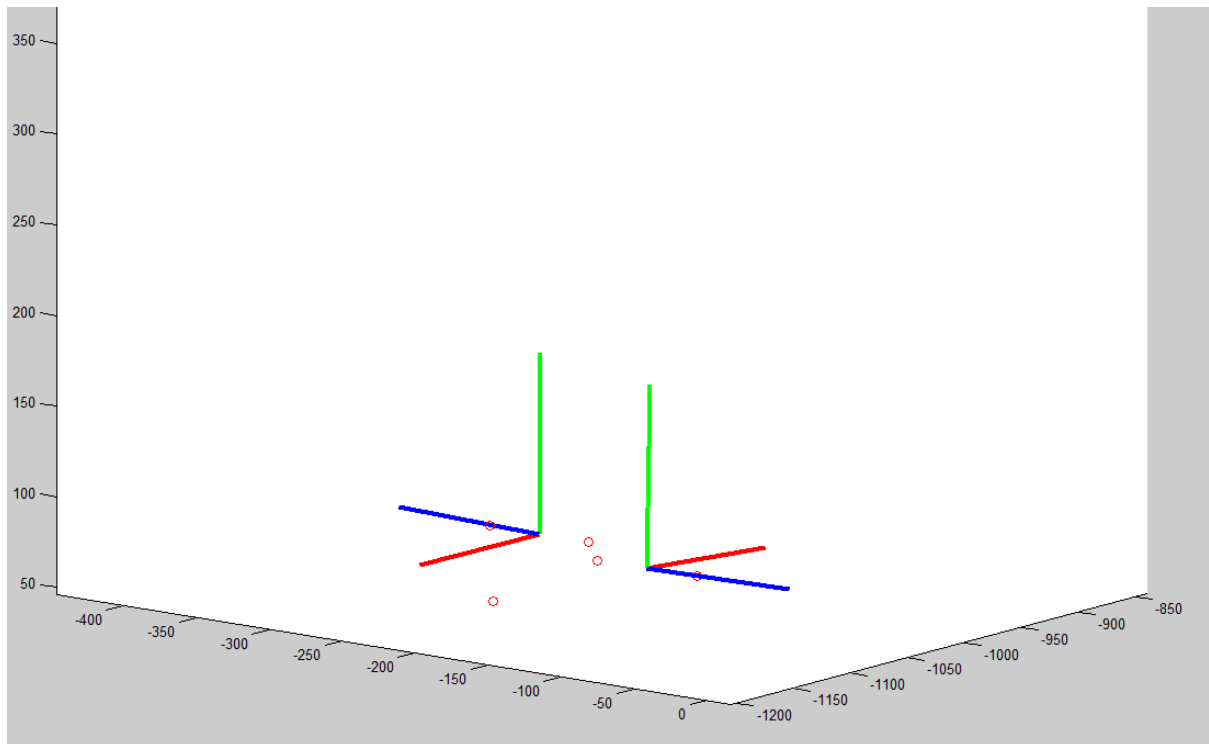
Nous avons ensuite imprimé la conception CATIA précédente (partie “CAO”) afin de réaliser des essais et ainsi vérifier que le comportement de la prothèse est conforme à nos attentes. La première chose que nous remarquons est que les dimensions de notre prothèse sont correctes car elle sont bien adaptées à la chaussure et à l’attache de prothèse fournie.



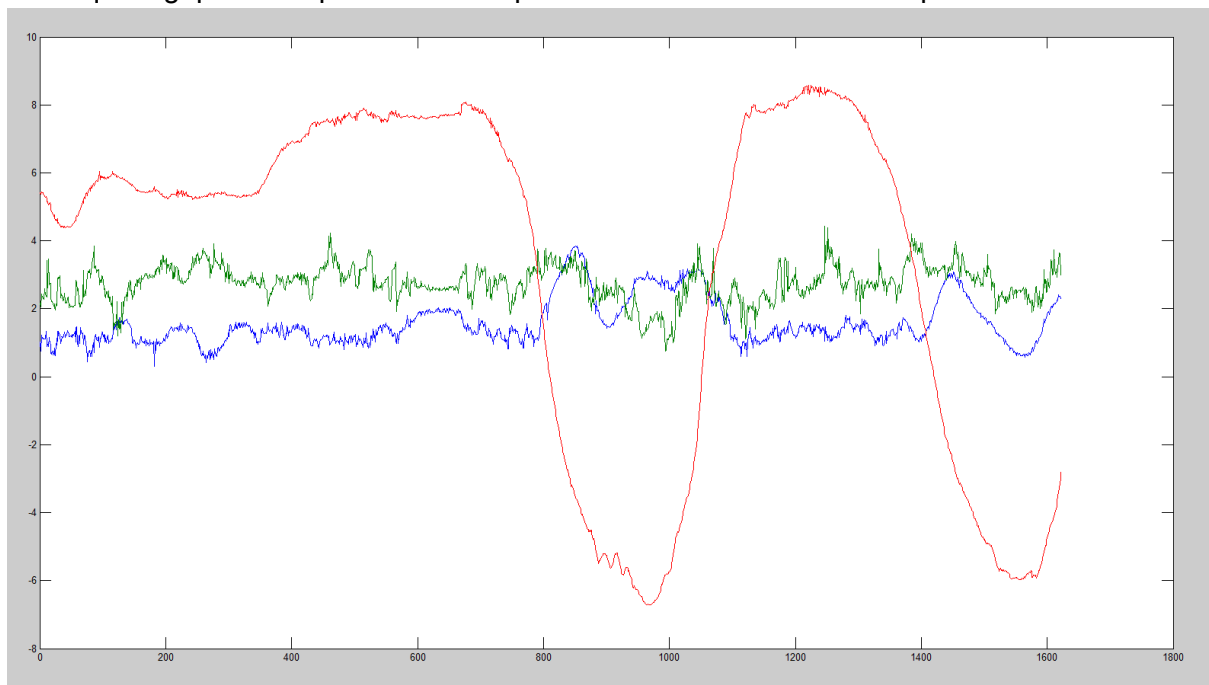
Nous pouvons donc à présent réaliser deux essais. Le premier est un essai de “marche” visant à vérifier que la marche avec cette prothèse est naturelle, c’est-à-dire se rapproche de la marche d’une personne sans prothèse. Le second essai se fait en deux temps à l’aide d’une presse. Dans un premier temps on applique un effort de 200N incliné de 20° par rapport au tibia. Cet essai nous permet de déterminer le déplacement maximal de la pointe de pied lors de la marche et donc la souplesse de la marche. Dans un second temps on applique un effort de 1000N, toujours incliné, pour vérifier que la prothèse résiste à un saut de l’enfant.



- Essai de “marche”:



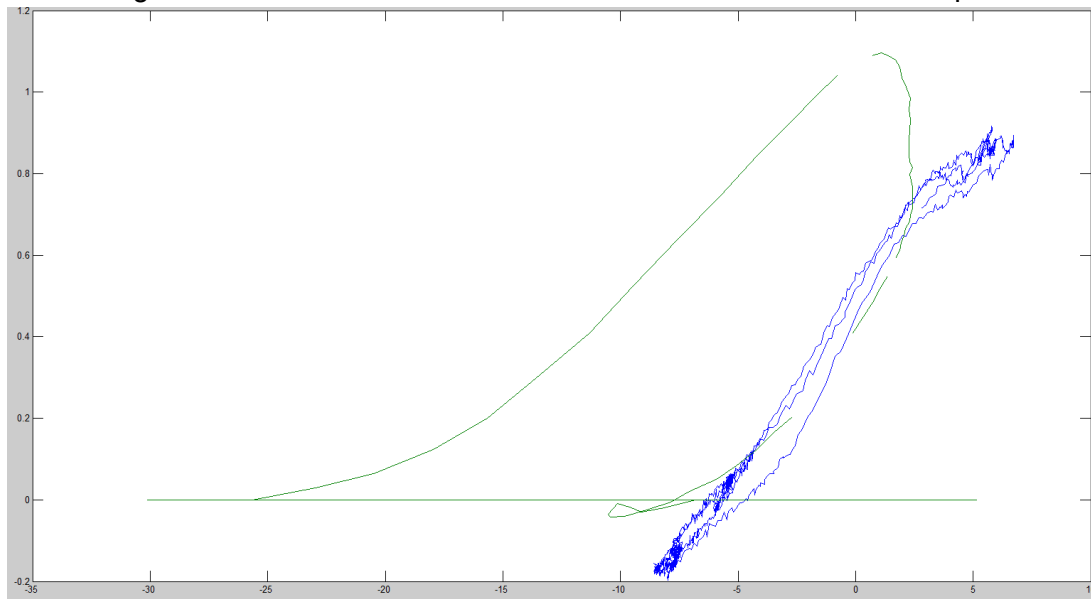
Ci-dessus on observe les capteurs ainsi que les repères associés de la prothèse. On remarque logiquement que seuls les repères liés aux métatarses sont présents.



Ci-dessus le graphique de l'évolution angulaire de la “cheville” de la prothèse. On observe les mêmes proportions entre les différentes courbes (la courbe rouge se démarquant des autres) que pour la mesure de la marche “normale”. On peut donc dire que la prothèse reproduit la marche humaine dans les grandes lignes.



On cherche par la suite à effectuer une étude dynamique, afin de comparer l'évolution angulaire du couple au sein d'une cheville "normale" et d'une cheville prothétique. Ci-dessous sur la même figure en vert l'évolution dans la cheville et en bleu celle dans la prothèse.



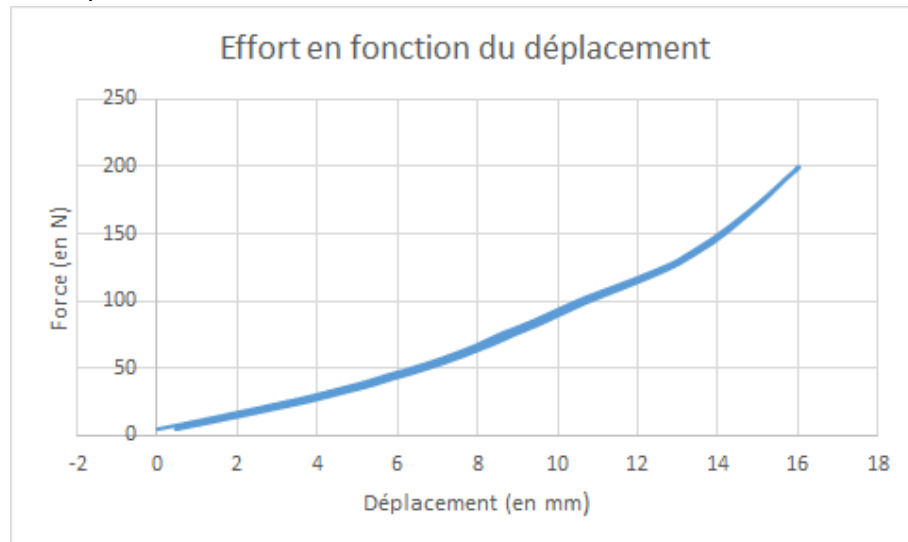
On remarque que globalement les deux évolutions ont même tendance et à peu près la même valeur maximale. Cela signifie donc que notre prothèse retranscrit plus ou moins les efforts de la même façon qu'une cheville.

- Essai de presse:
Le montage de cet essai est tel que présenté sur la photo ci-dessous.



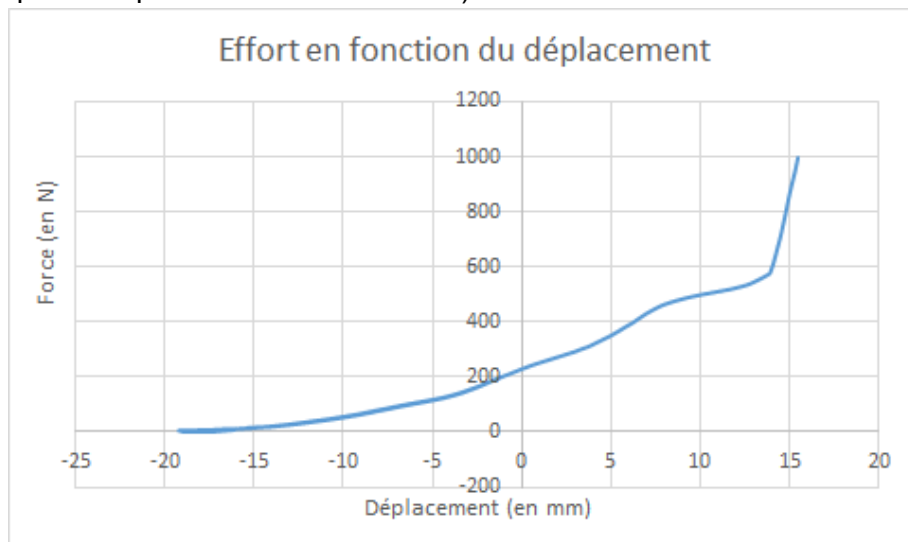


- ❖ On fait d'abord un premier essai à 200N pour déterminer le déplacement de la pointe de pied lors de la marche, on obtient la courbe suivante:



On voit sur ce graphique que le déplacement maximal pour 200N est de 16mm. Ce déplacement est compris entre 15 et 20mm, cette prothèse permettra donc une démarche fluide de l'amputé.

- ❖ On réalise ensuite un deuxième essai en montant cette fois-ci jusqu'à 1000N pour s'assurer que la prothèse ne casse pas si l'enfant de 20kg saute de 1m (ce qui correspond à un effort de 800N)



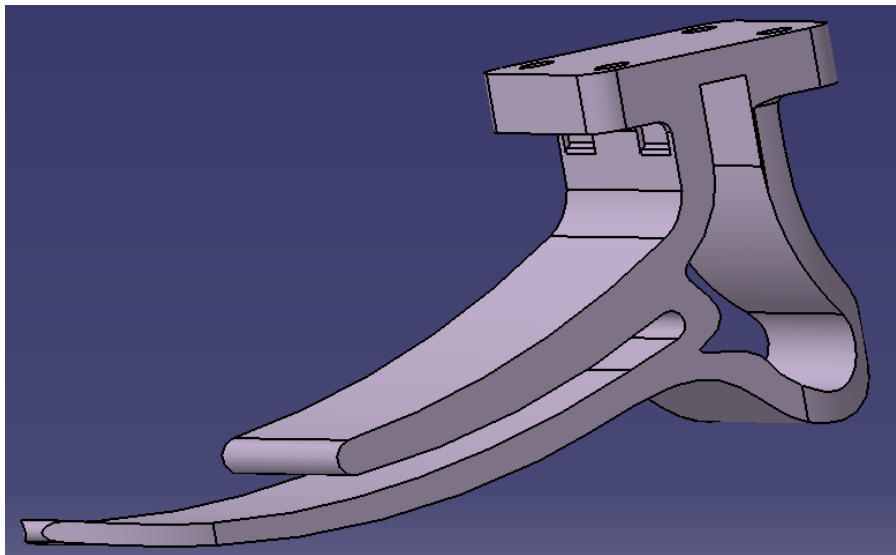
Le décalage initial d'environ -20mm est dû à une plaque placée entre la prothèse et la presse. On remarque lors de cet essai que le pied n'a pas rompu. De plus nous avons ensuite refait l'essai à 200N pour voir si l'essai à 1000N avait plastifié la prothèse et on remarque que la courbe obtenue lors de ce troisième essai est parallèle à celle du premier essai. Il n'y a donc pas de déformation plastique.

La prothèse répond donc aux attentes vis-à-vis des essais.

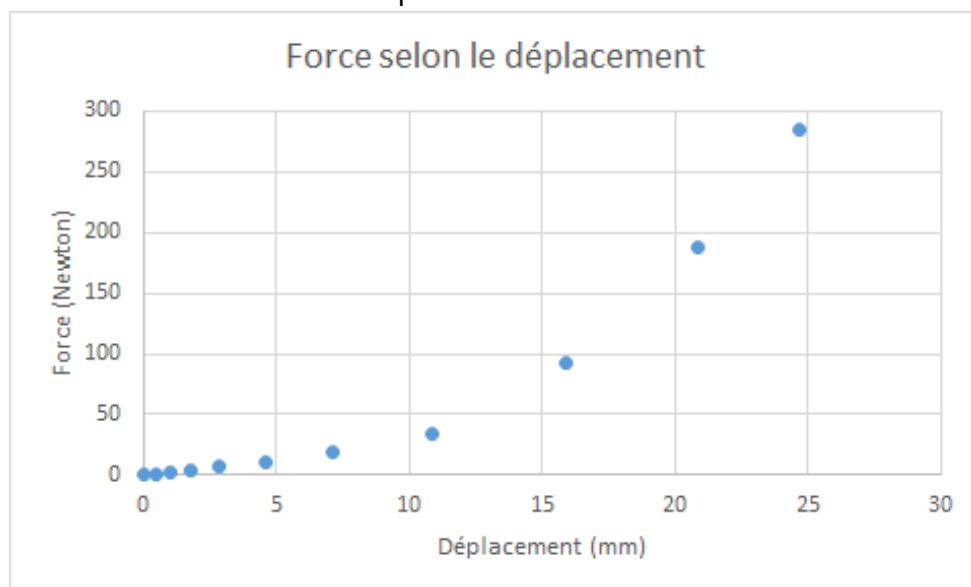


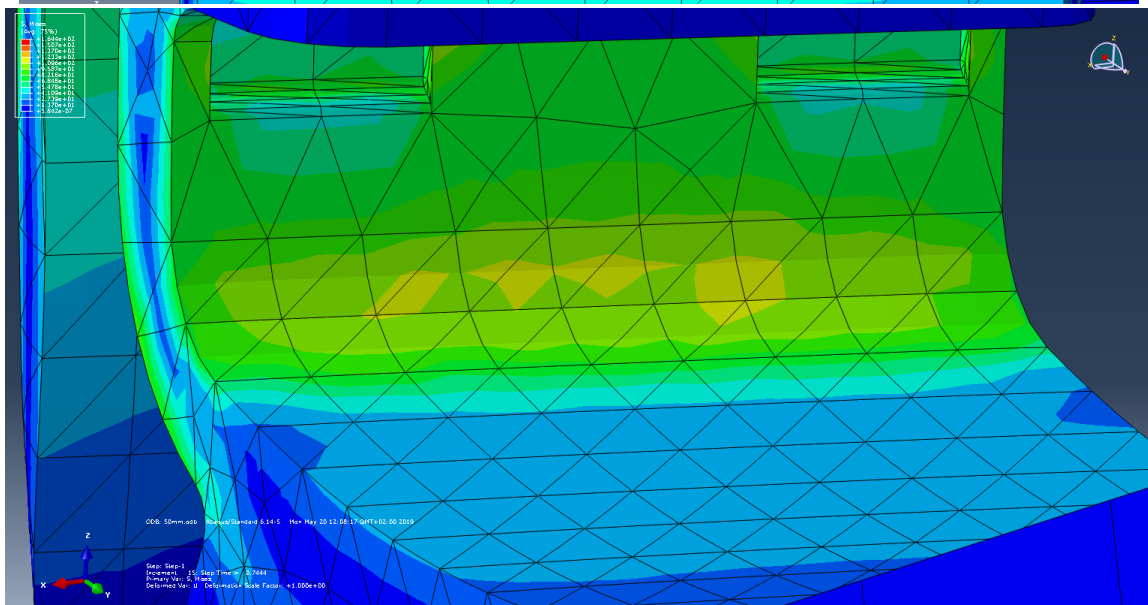
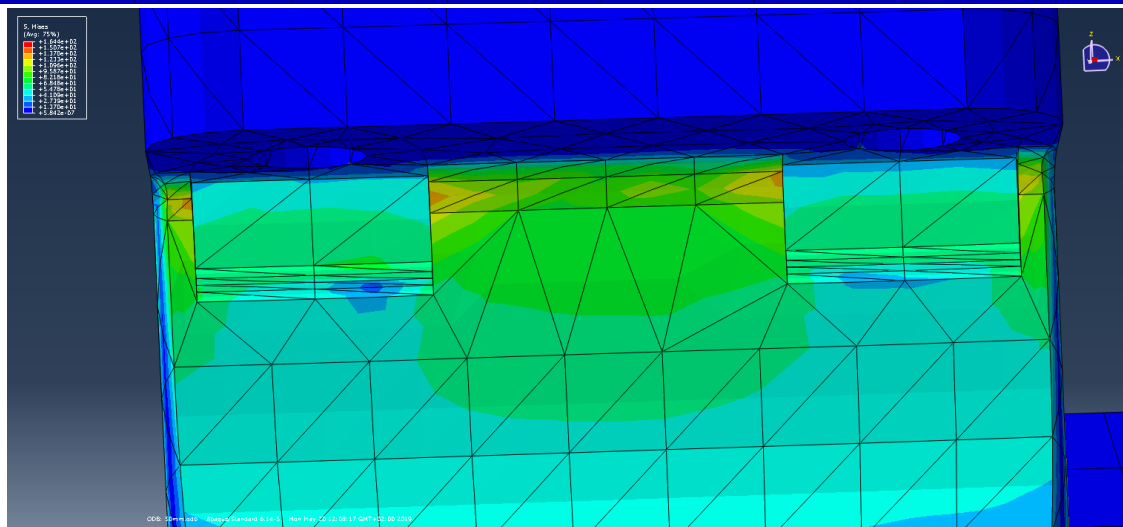
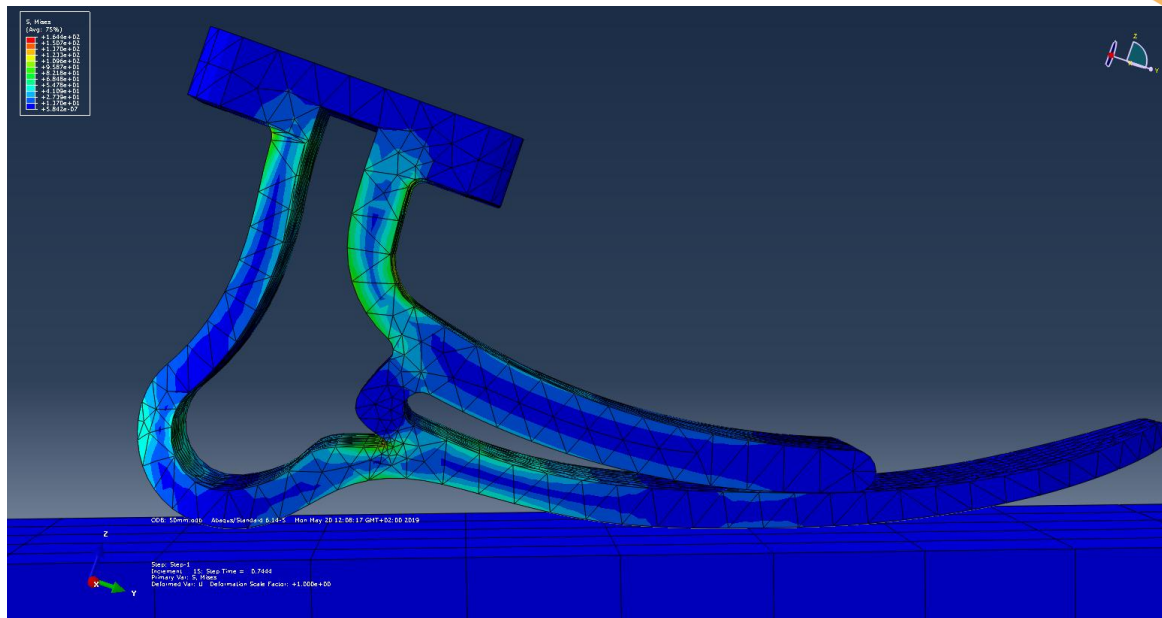
Conception finale et estimation des résultats

Nous avons remarqué lors des essais précédents que bien que la prothèse que nous avons conçu répond aux attentes de notre projet, nous pouvons encore gagner un peu en flexibilité et ainsi permettre un déplacement plus naturel du poids. En effet lors de l'effort de marche nous avons remarqué que l'effort se déplaçait le long du pied un peu trop rapidement et non en suivant le centre de gravité. Nous cherchons donc à améliorer cela pour que la marche soit un peu plus naturelle. Nous avons pour cela diminué l'épaisseur de la plaque inférieure, et pour compenser en terme de rigidité et éviter que le pied casse, nous avons augmenté légèrement l'épaisseur de la plaque supérieure. Nous avons également supprimé le centrage sur la plateforme qui permet d'attacher le support de prothèse qui utilisait de la matière et du support inutilement.



Nous faisons une simulation abaqus pour avoir une estimation des résultats lors de l'essai de la prothèse et modifier le pied si nécessaire. Après plusieurs modifications et essais abaqus on obtient finalement les résultats abaqus suivants:







On peut donc estimer que lors de notre essai le déplacement de la pointe de pied à 200N sera d'environ **21.5mm**.

De plus, d'après la simulation abaqus on peut conclure que le pied résistera à l'effort de 800N. En effet, l'étude des contraintes de Von Mises annonce des pics de contraintes à 164 MPa mais ces valeurs ne sont pas pertinentes, car elles sont observées dans des congés qui sont des géométrie particulières avec un très fort gradient de contraintes. ces erreurs proviennent des erreurs de calcul dues aux éléments finis. Dans les zones critiques, un gradient est aussi observé avec des contraintes pouvant atteindre 95 MPa, mais la valeur moyenne de la zone considérée est en-dessous des 78 MPa critiques.

Conclusion

Lors de ce projet, nous avons réalisé la conception d'une prothèse de pied en suivant une démarche classique de conception. Nous avons donc conçu notre pied en nous appuyant sur une analyse de marché, les contraintes de géométrie du pied et une analyse de la marche. Après une première conception nous avons réalisé une simulation numérique et nous l'avons ensuite comparé avec nos essais expérimentaux. Ces essais nous ont permis d'établir des améliorations possibles de notre prothèse. Nous avons donc modifier notre pied et réalisé une nouvelle simulation de cette conception pour prévoir ce les résultats des essais sur ce nouveau concept.